Telnet és SSH konfiguráció összehasonlítása

Az alábbi összehasonlítás egységes, mai Cisco IOS szintaxissal mutatja be a három egymásra épülő konfigurációt: egyszerű Telnet, helyi felhasználós Telnet, majd SSH.

Közös alapkonfiguráció

A távoli eléréshez az eszköznek elérhető IP-címmel kell rendelkeznie.

Routeren

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Layer 2 switchen

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1

SW1(config)# interface vlan 1
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

A switch felügyeleti IP-címét az interface vlan 1, az átjárót pedig az ip default-gateway paranccsal állítjuk be.

1. Egyszerű Telnet, csak vonali jelszóval

Ebben az esetben nincs felhasználónév. A kliens kapcsolódás után csak a VTY-vonalhoz beállított jelszót kéri.

```
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input telnet
R1(config-line)# exit
```

Kapcsolódás számítógépről:

```
telnet 192.168.1.1
```

Belépéskor:

```
Password: cisco
```

A login parancs kötelezi az eszközt a VTY-vonalnál megadott jelszó bekérésére. Enélkül a password cisco önmagában nem biztosít megfelelő bejelentkezést.

2. Telnet felhasználónévvel és jelszóval

Itt már helyi felhasználói fiókot hozunk létre. A login local miatt a router vagy switch a helyi felhasználói adatbázist használja.

```
R1(config)# username admin privilege 15 secret Cisco123!
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input telnet
R1(config-line)# exit
```

Kapcsolódás:

```
telnet 192.168.1.1
```

Belépéskor:

```
Username: admin
Password: Cisco123!
```

Fontos különbség

```
login
```

A VTY-vonalnál megadott közös jelszót használja.

```
login local
```

A username paranccsal létrehozott helyi felhasználót és annak jelszavát használja.

A privilege 15 teljes rendszergazdai jogosultságot ad, ezért sikeres belépés után a felhasználó közvetlenül privilegizált EXEC módba kerül. Oktatási környezetben ez egyszerű, de valódi hálózaton célszerű alacsonyabb jogosultsági szintet használni.

3. SSH helyi felhasználónévvel és jelszóval

Az SSH-hoz szükséges:

1. állomásnév,
2. tartománynév,
3. helyi felhasználó,
4. RSA-kulcspár,
5. SSH 2-es verzió,
6. SSH engedélyezése a VTY-vonalakon.

```
R1(config)# hostname R1
R1(config)# ip domain-name teszt.local
R1(config)# username admin privilege 15 secret Cisco123!

R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2

R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exit
```

Kapcsolódás számítógépről:

```
ssh -l admin 192.168.1.1
```

vagy modernebb kliensen:

```
ssh admin@192.168.1.1
```

A gyakorlati példában SSH 2 és legalább 2048 bites RSA-kulcs ajánlott a régebbi SSH 1 és 1024 bites megoldás helyett.

A három megoldás összehasonlítása

Tulajdonság	Egyszerű Telnet	Felhasználós Telnet	SSH
Felhasználónév	Nincs	Van	Van
Jelszó forrása	VTY-vonal	Helyi felhasználó	Helyi felhasználó
VTY-hitelesítés	login	login local	login local
Engedélyezett protokoll	transport input telnet	transport input telnet	transport input ssh
Forgalom titkosítása	Nincs	Nincs	Van
Biztonság	Gyenge	Gyenge	Lényegesen jobb
Javasolt használat	Csak laborban	Csak laborban	Valós hálózatban

Lényegi különbség

- Sima Telnet: mindenki ugyanazt a vonali jelszót használja.
- Felhasználós Telnet: minden felhasználónak lehet saját neve és jelszava, de az adatforgalom továbbra sincs titkosítva.
- SSH: felhasználónévvel és jelszóval hitelesít, továbbá titkosítja a kapcsolatot.

Ellenőrző parancsok

```
R1# show running-config | section line vty
R1# show running-config | include username
R1# show ip ssh
R1# show users
R1# show login
```

Konfiguráció mentése:

```
R1# copy running-config startup-config
```

Rövid, tanulható parancssor

```
! 1. Sima Telnet
line vty 0 15
 password cisco
 login
 transport input telnet

! 2. Felhasználós Telnet
username admin privilege 15 secret Cisco123!
line vty 0 15
 login local
 transport input telnet

! 3. SSH
hostname R1
ip domain-name teszt.local
```

```
username admin privilege 15 secret Cisco123!
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
```

Biztonsági megjegyzés: az SSH beállításakor a transport input ssh megszünteti a Telnet-hozzáférést. Ha átmenetileg mindkettőt engedélyezni kell:

```
R1(config-line)# transport input telnet ssh
```

Éles környezetben azonban csak az SSH használata javasolt.